இயல்
2

நுண்ணோக்கியியல்

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட், புளோரஸன்ஸ் மற்றும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் அடிப்படைப் பாகங்களைக் கண்டறிவர்.*
- *பல்வேறு வகையான ஒளி நுண்ணோக்கியின் ஒளியியல் மற்றும் பிம்பம் உருவத்தின் செயல்முறைகளைப் புரிந்து கொள்வர்.*
- *பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட், புளோரஸன்ஸ் மற்றும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் அடிப்படைத் தத்துவத்தையும் செயல் இயங்கமைப்பையும் அறிவர்.*
- *ஒளி மற்றும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியினை வேறுபடுத்தி அறிவர்.*
- *பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட், புளோரசன்சிஸ் மற்றும் எலக்ரான் நுண்ணோக்கியின் பயன்பாடுகளின் மதிப்பறிவர்.*

இயல் திட்டவரை

2.1 பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கி

2.2 புளோரஸன்ஸ் நுண்ணோக்கி

2.3 எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி

கண்களால் பார்க்க முடியாத மிகவும் சிறியப் பொருள்கள் அல்லது மருத்துவ மாதிரிகளை, உருபெருக்கப்பட்டக் காட்சியாக அல்லது ஒளிப்பட பிம்பங்களால் உருவாக்கும். தனித்தன்மையாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒளியியல் கருவி நுண்ணோக்கியாகும். இன்றைய காலக்கட்டத்தில், நுண்ணுயிரியல் ஆய்வுக் கூடங்களில் வழக்கமாக மிக அதிநவீனக் கூட்டு ஒளி நுண்ணோக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சென்ற ஆண்டு நாம் ஒளி நுண்ணோக்கிகளானப் பிரைட் பீல்டு மற்றும் டார்க் பீல்டு நுண்ணோக்கியைப் பற்றி படித்திருந்தோம். இந்த வருடம், நாம் மற்ற ஒளி நுண்ணோக்கி வகைகளானப் பேஸ் கான்ராஸ்ட் பற்றி படிக்க உள்ளோம். மேலும் மற்றொரு உயர்தரமான, எலக்ட்ரானை ஒளி ஆதாரமாக பயன்படுத்தும் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியை பற்றியும் இந்த இயலில் விரிவாக கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.

52KCPT

2.1 பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கி

பிரிட்ஸ் சர்னிக் எனும் டச்சு இயற்பியளாலர், பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியைக் கண்டுப்பிடித்தார். இக்கண்டுப்பிடிப்பிற்கு 1953–ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. இந்த நுண்ணோக்கி உயிருள்ள செல்லை உற்று நோக்க வழிவகுக்கிறது. இந்த நுண்ணோக்கி தனித்தன்மையான ஒளியியல் பாகங்களைப் பயன்படுத்தி, உயிருள்ள செல்லின் சைட்டோப்பிளாசத்தின் பாகங்களின் மற்றும் நீரின் ஒளி விலகல் எண்ணின் (Refractive index) நுண்ணிய வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்திக் கான்ட்ராஸ்டை உண்டாக்குகிறது.

2.1.1 அடிப்படைத் தத்துவம்

பொருளின் பல்வேறு பகுதிகளின் அடர்த்தி மற்றும் அதன் ஒளி விலகல் எண்ணின் வேறுப்பாட்டினால் உண்டாகும், ஒளி கற்றையின் சிறிய கட்ட (phase) மாற்றங்களை, ஒளியின் திண்ணம் அல்லது ஒளிர்வு வேறுபாடுகளாக மாற்றம் செய்யப்படுகிற

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 10 2/14/2020 4:35:11 PM